Bases de numeração e operações algébricas

Aritmética binária e representação de números binários com sinal

Prof. Jônata Tyska Carvalho

material elaborado pelo Prof. Márcio Castro







Sumário

- Introdução
- Aritmética binária
  - Adição
  - Subtração
  - Multiplicação
  - Divisão
- Números binários com sinal
  - Conversão decimal-binário
  - Conversão binário-decimal

INTRODUÇÃO

Introdução

- **aritmética binária** criada muito antes dos computadores – fundamental para os computadores digitais

- vamos entender os fundamentos das operações de **soma**, **subtração**, **multiplicação** e **divisão** em binário.

Introdução

- Entendendo os fundamentos das operações entendemos também o **funcionamento de um computador**
  - **Unidade Lógica e Aritmética (ULA)**
    - Parte do processador responsável por realizar as operações **lógicas** e **aritméticas**

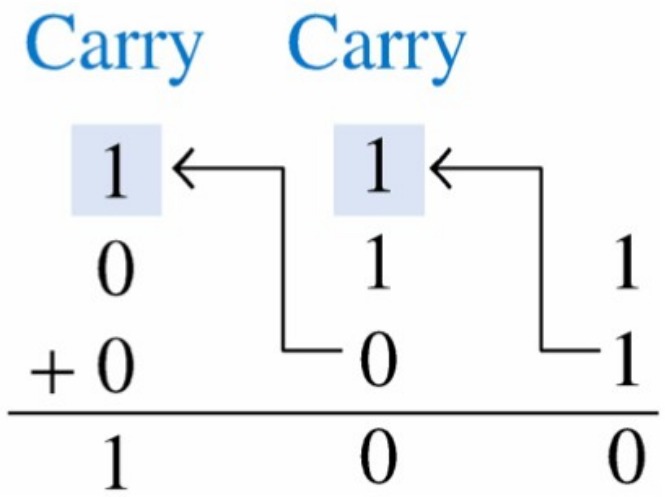
ARITMÉTICA BINÁRIA

Aritmética binária

- **Adição:** as quatro regras básicas para a adição de dígitos binários são:
  - 1) 0 + 0 = 0
  - 2) 0 + 1 = 1
  - 3) 1 + 0 = 1
  - 4) 1 + 1 = 10
- Regras **1-3**: a soma resulta em um **único bit**
- Regra **4**: a soma de dois 1s resulta em **dois bits**, ou seja, no número binário dois (**10_2**)

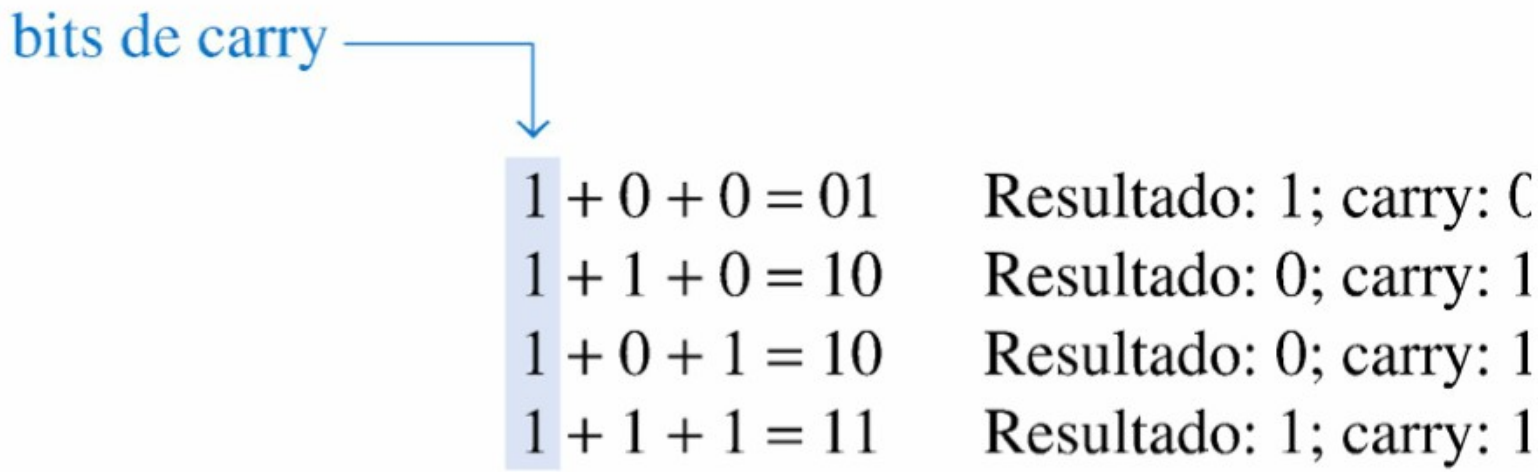
Aritmética binária

- **Adição**
  - A soma de dois 1s em binário gera um **resultado 0** em uma dada coluna e **um bit "vai um" (carry) de 1** para a próxima coluna à esquerda
- **Exemplo:** $11_2 + 1_2 = 100_2$



Aritmética binária

- **Adição**
  - Quando existe um **carry de 1**, temos uma situação onde **3 bits são somados**



Aritmética binária

- **Exercício:** efetue as seguintes adições de números binários
  - a) 10 + 1
  - b) 100 + 10
  - c) 11 + 11
  - d) 110 + 100

Aritmética binária

- **Exercício:** efetue as seguintes adições de números binários
  - a) 10 + 1 = 11
  - b) 100 + 10 = 110
  - c) 11 + 11 = 110
  - d) 110 + 100 = 1010

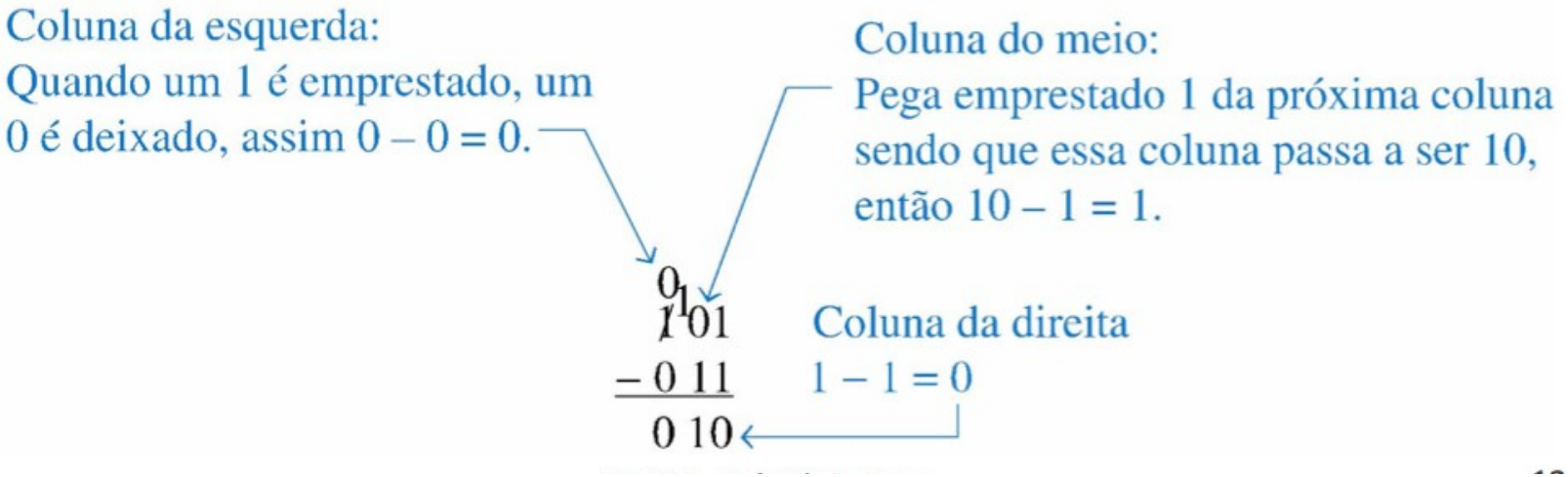
Aritmética binária

- **Subtração:** as quatro regras básicas para a subtração de bits são:
  - 1) 0 - 0 = 0
  - 2) 1 - 1 = 0
  - 3) 1 - 0 = 1
  - 4) **1**0 - 1 = 1, sendo o **empréstimo igual a 1**

Aritmética binária

- **Subtração: empréstimo (borrow)**
  - Empréstimos acontecerão sempre que tentamos **subtrair 1 de 0**
  - Quando um **bit 1** é obtido como **empréstimo** da **próxima coluna à esquerda**, um **10_2** é criado **na coluna que está ocorrendo a subtração**
  - Nesses casos aplicamos a **regra 4**

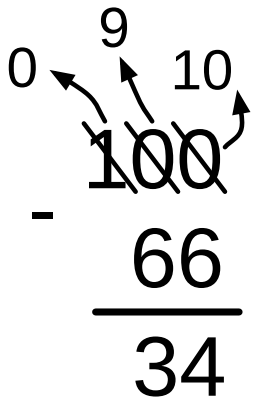
Exemplo: 101 - 011



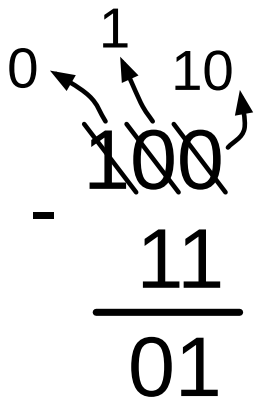
Aritmética binária

- **Subtração: empréstimo (borrow)**
  - E se for necessário mais de um empréstimo?
  - **Mesma lógica da subtração decimal**

Exemplo em decimal:



Outro exemplo em binário



Aritmética binária

- **Exercício:** efetue as seguintes subtrações de números binários
  - a) 11 - 1
  - b) 100 - 10
  - c) 110 - 101

Aritmética binária

- **Exercício:** efetue as seguintes subtrações de números binários
  - a) 11 - 1 = 10
  - b) 100 - 10 = 10
  - c) 110 - 101 = 1

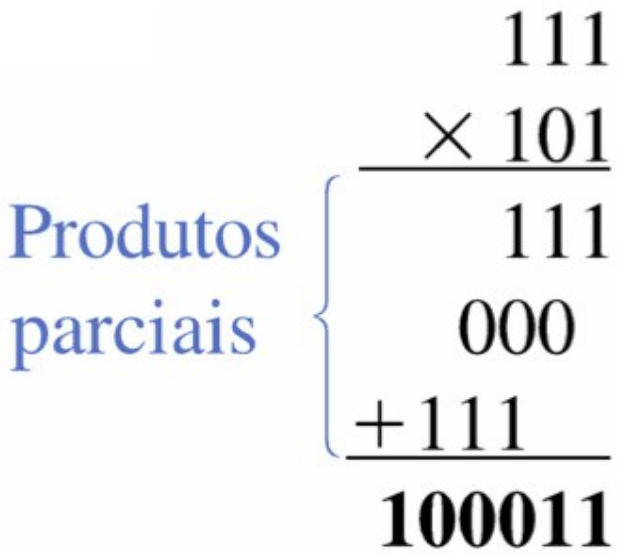
Aritmética binária

- **Multiplicação:** as quatro regras básicas para a multiplicação de bits são:
  - 1) $0 \times 0 = 0$
  - 2) $0 \times 1 = 0$
  - 3) $1 \times 0 = 0$
  - 4) $1 \times 1 = 1$

Aritmética binária

- **Multiplicação**
  - Realizada da **mesma maneira que com números decimais**
  - **1)** Formação de **produtos parciais**,
  - **2) deslocamento** de cada produto parcial sucessivo **uma posição à esquerda**
  - **3) soma dos produtos** parciais

- **Exemplo:**
  - $111_2 \times 101_2 = 100011_2$



Aritmética binária

- **Exercício:** efetue as seguintes multiplicações de números binários
  - a) 11 × 11
  - b) 1011 × 1010
  - c) 101 × 11

Aritmética binária

- **Exercício:** efetue as seguintes multiplicações de números binários
  - a) 11 × 11 = 1001
  - b) 1011 × 1010 = 1101110
  - c) 101 × 11 = 1111

Aritmética binária

- **Divisão**
  - Segue os **mesmos procedimentos que a divisão decimal**

- **Exemplo:** $10110_2 \div 10_2 = 1011_2$

$$10110 \mid 10$$

Aritmética binária

- **Divisão**
  - Segue os **mesmos procedimentos que a divisão decimal**

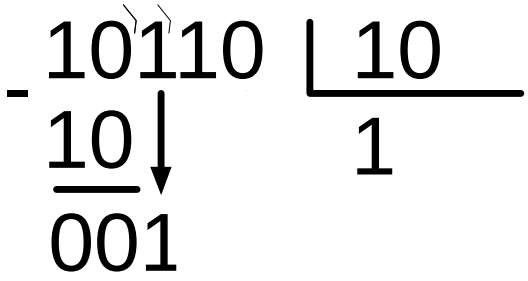
- **Exemplo:** $10110_2 \div 10_2 = 1011_2$

$$
\begin{array}{r|l}
10110 & 10 \\
\underline{-\,10} & \underline{\qquad} \\
00 & 1
\end{array}
$$

Aritmética binária

- **Divisão**
  - Segue os **mesmos procedimentos que a divisão decimal**

- **Exemplo:** $10110_2 \div 10_2 = 1011_2$



Aritmética binária

- **Divisão**
  - Segue os **mesmos procedimentos que a divisão decimal**

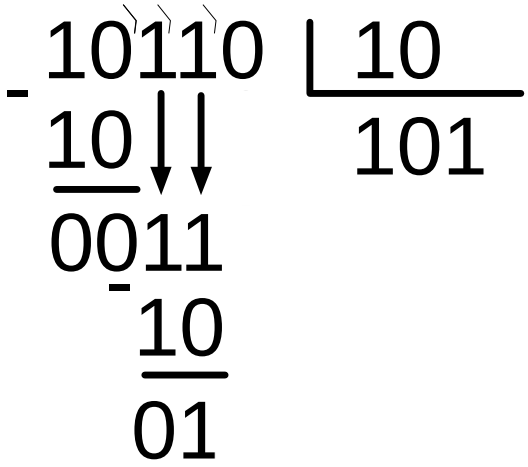
- **Exemplo:** $10110_2 \div 10_2 = 1011_2$

$$
\begin{array}{r|l}
10110 & 10 \\
\cline{2-2}
-\,10 & 1011 \\
\cline{1-1}
0011 &
\end{array}
$$

Aritmética binária

- **Divisão**
  - Segue os **mesmos procedimentos que a divisão decimal**

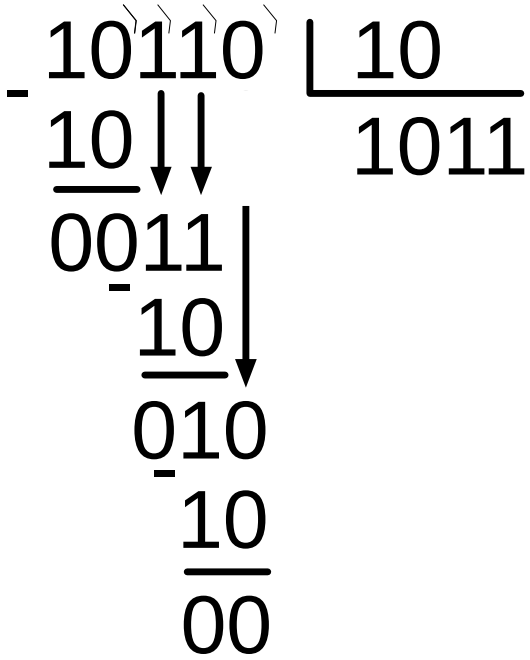
- **Exemplo:** $10110_2 \div 10_2 = 1011_2$



Aritmética binária

- **Divisão**
  - Segue os **mesmos procedimentos que a divisão decimal**

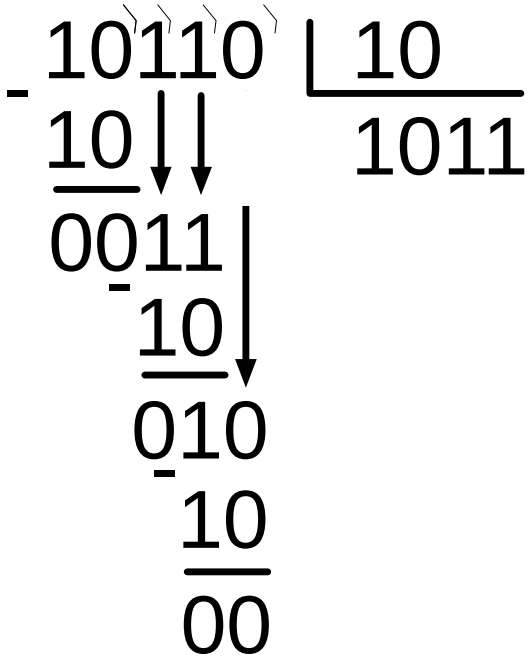
- **Exemplo:** $10110_2 \div 10_2 = 1011_2$

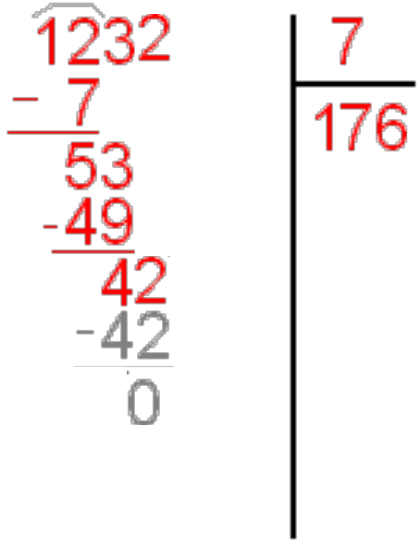


Aritmética binária

- **Divisão**
  - Segue os **mesmos procedimentos que a divisão decimal**

- **Exemplo:** $10110_2 \div 10_2 = 1011_2$





Aritmética binária

- **Exercício:** efetue as seguintes divisões de números binários
  - a) 110 ÷ 11
  - b) 110 ÷ 10
  - c) 1100 ÷ 100
  - d) 1010111 ÷ 11

Aritmética binária

- **Exercício:** efetue as seguintes divisões de números binários
  - a) 110 ÷ 11 = 10
  - b) 110 ÷ 10 = 11
  - c) 1100 ÷ 100 = 11
  - d) 1010111 ÷ 11 = 11101

CONVERSÃO DECIMAL-BINÁRIO COM SINAL

Números binários com sinal

- Na matemática usamos + e – para números positivos e negativos.

- Computadores ‘entendem’ apenas dois símbolos: 0 e 1

  → Como representar números negativos?

Números binários com sinal

- Na matemática usamos + e – para números positivos e negativos.

- Computadores ‘entendem’ apenas dois símbolos: 0 e 1

  → Como representar números negativos?

  – **são necessários métodos de representação de números negativos** sem o uso de um sinal

Números binários com sinal

- Ao tratar números binários com sinal é **primordial** saber **quantos bits** estão sendo usados para representar os números
- **Exemplos**
  - 4 bits → $0101_2 = 5_{10}$
  - 8 bits → $00011100_2 = 28_{10}$

Zeros à esquerda serão importantes!

Números binários com sinal

- **Três** métodos
  - Sinal-magnitude
  - Complemento de 1
  - Complemento de 2

Conversão decimal-binário com sinal

- **Sinal-magnitude**
  - Número é dividido em **duas partes**
  - **Bit de sinal:** é o bit **mais à esquerda** representando o **sinal**
    - 0 → positivo, 1 → negativo
  - **Bits de magnitude:** são os **bits restantes**

Conversão decimal-binário com sinal

- **Sinal-magnitude: exemplo (8 bits)**

+25

00011001

Bit de sinal — Bits de magnitude

-25

10011001

Bit de sinal — Bits de magnitude

Conversão decimal-binário com sinal

- **Sinal-magnitude**
  - **Exemplo (3 bits):**
    - Números de -3_{10} a $+3_{10}$
      - Ou seja, $[-(2^{n-1}-1),(2^{n-1}-1)]$
    - Existência de dois 0's (+0 e -0)

Binário	Decimal
000	+0
001	+1
010	+2
011	+3
100	-0
101	-1
110	-2
111	-3

Conversão decimal-binário com sinal

- **Complemento de 1**
  - **Troca-se** todos os **1s por 0s** e todos os **0s por 1s** do **número positivo** correspondente
  - Existência de dois 0's (+0 e -0)
  - subtração através da soma
    - a-b = a+(-b)
- **Exemplo (8 bits):**

$+25_{10} = 00011001_2$

$-25_{10} = 11100110_2$

Binário	Decimal
000	+0
001	+1
010	+2
011	+3
100	-3
101	-2
110	-1
111	-0

Conversão decimal-binário com sinal

- **Complemento de 2**
  - É o **complemento de 1** do número positivo **+ 1**
  - **Representa $[-2^{n-1},(2^{n-1}-1)]$**

    3 bits = [-4,3]
- **Exemplo (8 bits):**

$+25_{10} = 00011001_2$

$-25_{10} = \underbrace{11100110_2}_{\text{Complemento de 1}} + 1_2 = \mathbf{11100111_2}$

Binário	Decimal
000	+0
001	+1
010	+2
011	+3
100	-4
101	-3
110	-2
111	-1

Conversão decimal-binário com sinal

- **Exercícios:**
  - Represente os seguintes números decimais em **binário com 8 bits** com sinal usando **sinal-magnitude** e **complementos de 1** e de **2**

  a) -39_{10}

  b) -19_{10}

  c) -26_{10}

Conversão decimal-binário com sinal

- **Solução:** a) -39_{10}

  $+39_{10} = 00100111_2$ (com 8 bits)

  – **Sinal-magnitude:** $\mathbf{1}0100111_2$

  – **Complemento de 1:** 11011000_2

  – **Complemento de 2:** $1101100\mathbf{1}_2$

Conversão decimal-binário com sinal

- **Solução:** b) -19_{10}

  $+19_{10} = 00010011_2$ (com 8 bits)

  – **Sinal-magnitude:** $\mathbf{1}0010011_2$

  – **Complemento de 1:** 11101100_2

  – **Complemento de 2:** $1110110\mathbf{1}_2$

Conversão decimal-binário com sinal

- **Solução:** c) -26_{10}

  $+26_{10} = 00011010_2$ (com 8 bits)

  – **Sinal-magnitude:** $\mathbf{1}0011010_2$

  – **Complemento de 1:** 11100101_2

  – **Complemento de 2:** $11100\mathbf{10}_2$

CONVERSÃO BINÁRIO-DECIMAL COM SINAL

Conversão binário-decimal com sinal

- **Sinal-magnitude**
  - Somar os pesos de **todos os bits de magnitude que são 1 (i.e., excluir o bit de sinal!)**
  - O sinal é dado pelo **bit de sinal**

- **Exemplo usando 8 bits:**
  - $\mathbf{1}0010101_2 = 2^4 + 2^2 + 2^0 = 21_{10}$
  - O bit de sinal é 1, então: $\mathbf{-21_{10}}$

Conversão binário-decimal com sinal

- **Complemento de 1**
  - Atribuir um **valor negativo ao peso do bit de sinal**
  - Somar os pesos de **todos os bits que são 1**
  - **Somar 1 ao resultado**

- **Exemplo usando 8 bits:**
  - $11101000_2 = \mathbf{-2^7} + 2^6 + 2^5 + 2^3 = -128 + 64 + 32 + 8 = -24$
  - Somando **1** ao resultado: -24 + 1 = **-23**

Conversão binário-decimal com sinal

- **Complemento de 2**
  - Atribuir um **valor negativo ao peso do bit de sinal**
  - Somar os pesos de **todos os bits que são 1**

- **Exemplo usando 8 bits:**
  - $10101010_2 = \mathbf{-2^7} + 2^5 + 2^3 + 2^1 = -128 + 32 + 8 + 2 = \mathbf{-86}$

Conversão binário-decimal com sinal

- **Exercícios:**
  - Determine os valores decimais dos seguintes números **binários com 8 bits** com sinal expressos em:
  - **Sinal-magnitude:** 01110111_2
  - **Complemento de 1:** 11101011_2
  - **Complemento de 2:** 11010111_2

Conversão binário-decimal com sinal

- **Exercícios:**
  - Determine os valores decimais dos seguintes números **binários com 8 bits** com sinal expressos em:
  - **Sinal-magnitude:** $01110111_2 = +119_{10}$
  - **Complemento de 1:** $11101011_2 = -20_{10}$
  - **Complemento de 2:** $11010111_2 = -41_{10}$